



第六讲

联立方程模型

问题的提出

- 建立变量间关系的回归模型,确定因变量 y 和自变量 x 时出现的问题
 - 通常情况下研究某变量的变化是如何影响另一个变量时,前者作为解释变量 x ,后者作为被解释变量 y ,变量之间是单向因果关系
 - 有时,仅研究变量的单向因果关系是没有意义的
 - y 决定于 x ,而某些 x 又决定于 y ,即 y 和某些 x 之间存在双向或联立关系

- y 和 x 之间存在双向或联立关系

- 例：分析执法力度(增加警力)对犯罪率降低的影响

$$murdpc = \alpha_1 polpc + \beta_{10} + \beta_{11} incpc + u_1,$$

$$polpc = \alpha_2 murdpc + \beta_{20} + other\ factors.$$

- $murdpc, polpc, incpc$ 分别：犯罪率，人均警察数，人均收入，第一个模型描述犯罪率的情况；第二个描述警力的情况
- 特点：
 - 单个模型都有其他条件不变下的合理解释
 - $murdpc$ 和 $polpc$ 取值相互影响，被联合决定(两者应维持在一个均衡状态)

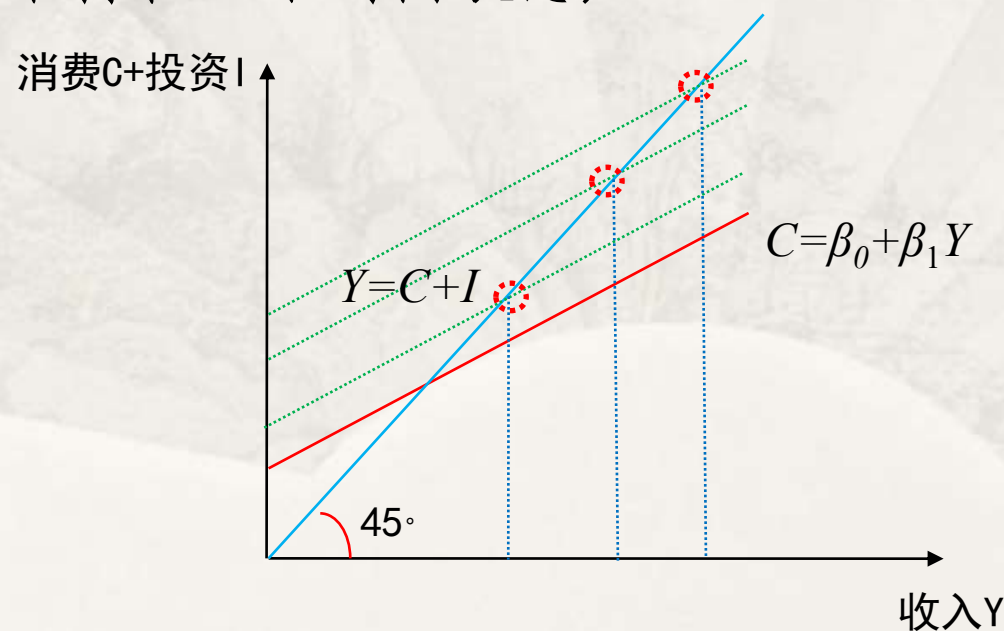
■ 例：凯恩斯收入决定模型

$$C_t = \beta_0 + \beta_1 Y_t + u_t \quad 0 < \beta_1 < 1 \quad (\text{消费函数, } \beta_1 \text{ 为边际消费倾向})$$

$$Y_t = C_t + I_t \quad (\text{收入恒等式, } I \text{ 为投资}) \quad C_t, Y_t, I_t \text{ 分别表示 } t \text{ 时刻的消费支出, 收入, 投资}$$

■ 特点：

- 消费函数有其他条件不变下的合理解释
- 支出C和收入Y两者取值是相互影响的，被联合决定(投资确定条件下两者维持在一个均衡状态)



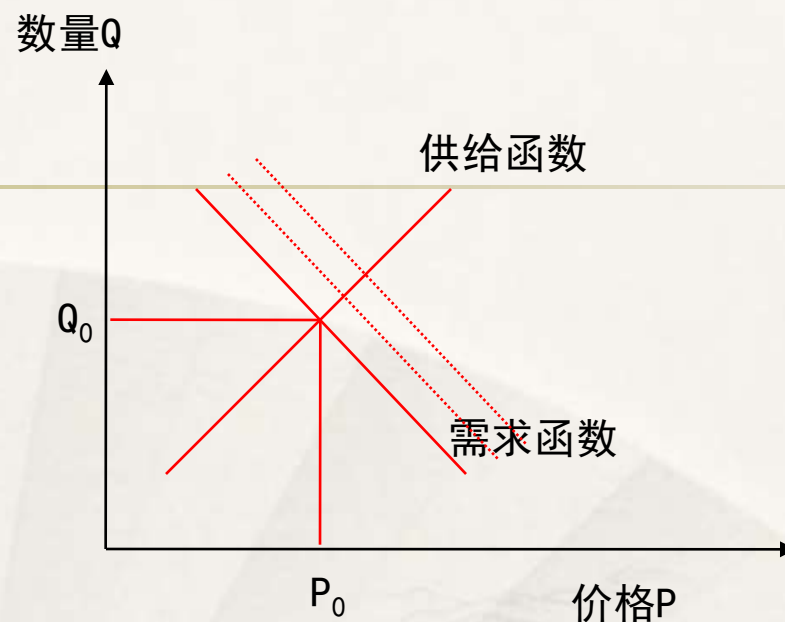
- 确定投资水平 I 时，增加收入 Y 意味着可以提高消费 C
- 增加投资水平 I ：若希望保持消费 C 不变，则要求更高的收入 Y ，并进一步通过消费函数提高消费 C

- 例：商品的价格与需求、供给的研究
 - 假设为线性函数，有：

$$Q_t^d = \alpha_0 + \alpha_1 P_t + u_{1t} \quad \alpha_1 < 0 \quad (\text{需求函数})$$

$$Q_t^s = \beta_0 + \beta_1 P_t + u_{2t} \quad \beta_1 > 0 \quad (\text{供给函数})$$

$$Q_t^d = Q_t^s \quad (\text{均衡条件})$$



- 特点：
 - 单个模型都有其他条件不变下的合理解释
 - 价格P和数量Q取值相互影响，被联合决定
 - 两者应维持在一个均衡状态：价格P和数量Q联合决定于需求和供给曲线的交点
- 问：如何描述上述问题？答：联立方程模型

联立方程模型

- 联立方程模型 (Simultaneous Equations Model, SEM)
 - 由多个方程构成，一般用于描述相互影响的经济现象或经济系统，反映变量间相互依赖的因果关系，解释经济系统中各部分间的数量关系
- 联立方程模型中的基本概念：包含两个方程的联立方程模型

$$\begin{aligned} y_1 &= \beta_{10} + \alpha_1 y_2 + z_1 \beta_1 + u_1 & z_1 \beta_1 &= \beta_{11} z_{11} + \beta_{12} z_{12} + \dots + \beta_{1k_1} z_{1k_1} \\ y_2 &= \beta_{20} + \alpha_2 y_1 + z_2 \beta_2 + u_2, & z_2 \beta_2 &= \beta_{21} z_{21} + \beta_{22} z_{22} + \dots + \beta_{2k_2} z_{2k_2}; \end{aligned}$$

- 每个方程称为结构方程；系数统称为结构系数
- u_1, u_2 称为结构误差，可能无关也可能相关
- y_1 和 y_2 为内生变量； z_1, z_2 为外生变量，两个结构方程分别包含 k_1 和 k_2 个外生变量 (可能存在交集)
- 通常内生变量的个数决定结构方程的个数

- 内生和外生变量含义的重新认识：源于经济学术语

- 例： $P=a_1+a_2Q$, $Q=b_1+b_2P$, 价格 (P) 与数量 (Q)

- P 、 Q 为内生变量；

- 商品产地、收入等为外生变量，影响系统但不受系统的影响

- 内生变量：由联立方程模型体现的经济系统自身决定的变量

- 内生变量受模型中其他变量的影响，也可影响其他的内生变量

- 内生变量既可做模型的被解释变量，也可做解释变量

- 联立方程中每个方程左边的变量都是内生变量

- 外生变量：由联立方程模型体现的经济系统之外决定的变量

- 外生变量直接或间接影响系统中的内生变量，但不受系统中其他变量的影响；外生变量一般人为假定

- 外生变量为模型的解释变量(可视为估计内生变量影响效应时需控制的变量)

■ 从经济学角度看结构方程中的内生变量和外生变量

■ 例1:

$$murdpc = \alpha_1 polpc + \beta_{10} + \beta_{11} incpc + u_1,$$

犯罪率, 人均警察数, 人均收入

$$polpc = \alpha_2 murdpc + \beta_{20} + other\ factors.$$

■ 从系统角度:

- 第一个结构方程: $polpc$ 为内生变量, $incpc$ 为外生变量

- 第二个结构方程: $murdpc$ 为内生变量, 无外生变量

- 单个结构方程假定: 方程右侧的变量均有外生性

■ 例2: 凯恩斯收入决定模型

$$C_t = \beta_0 + \beta_1 Y_t + u_t$$

C_t, Y_t, I_t 分别表示 t 时刻的消费支出, 收入, 投资

$$Y_t = C_t + I_t$$

■ 从系统角度:

- 第一个结构方程: y_t 为内生变量, 未包含外生变量;

- 第二个均衡条件: C_t 为内生变量, I_t 为外生变量(人为假定)

- 单个结构方程假定: 方程右侧的变量均有外生性

联立方程模型

- 从经济学角度看结构方程中的内生变量和外生变量

- 例3:

$$Q_t^d = \alpha_0 + \alpha_1 P_t + u_{1t} \quad \alpha_1 < 0 \quad (\text{需求函数})$$

$$Q_t^s = \beta_0 + \beta_1 P_t + u_{2t} \quad \beta_1 > 0 \quad (\text{供给函数})$$

$$Q_t^d = Q_t^s \quad (\text{均衡条件})$$

$$Q_t^d = \alpha_0 + \alpha_1 P_t + \alpha_2 I_t + u_{1t} \quad (\text{需求函数, } I \text{ 为收入})$$

$$Q_t^s = \beta_0 + \beta_1 P_t + u_{2t} \quad (\text{供给函数})$$

$$Q_t^d = Q_t^s \quad (\text{均衡条件})$$

$Q^d=Q^s$ 、 P 为内生变量； I 假定为外生变量

单个结构方程假定：方程右侧的变量均有外生性

- 联立方程模型中的基本概念：包含有**多个结构方程**的联立方程模型：

$$y_1 = \alpha_{12}y_2 + \alpha_{13}y_3 + \beta_{11}z_1 + u_1$$

$$y_2 = \alpha_{21}y_1 + \beta_{21}z_1 + \beta_{22}z_2 + \beta_{23}z_3 + u_2$$

$$y_3 = \alpha_{32}y_2 + \beta_{31}z_1 + \beta_{32}z_2 + \beta_{33}z_3 + \beta_{34}z_4 + u_3,$$

y 为内生变量， z 为外生变量

- 例：凯恩斯宏观经济模型

$$Y_t = C_t + I_t + G_t \text{ (收入方程)}$$

$$C_t = \alpha_0 + \alpha_1 Y_t + \mu_{1t} \text{ (消费方程)}$$

$$I_t = \beta_0 + \beta_1 Y_t + \beta_2 Y_{t-1} + \mu_{2t} \text{ (投资方程)}$$

Y_t, C_t, I_t, G_t 分别为第 t 期的国内生产总值、居民消费支出、投资和政府财政支出

- 政府财政支出 G_t 为外生变量，其他变量为内生变量
- Y_{t-1} ：滞后的内生变量，反应经济系统的连续性和动态特征，称为**前定内生变量**
- 滞后的外生变量，称为**前定外生变量**。前定内生和前定外生变量统称为**前定变量**
- 从概念定义得：前定变量是外生变量

联立方程模型

- 伍德里奇认为：
 - 联立方程模型中的每个结构方程都**应**具有“其他条件不变下”含义的合理解释
 - 例：分析在其他条件不变情况下，**收入对购房按揭或储蓄**关系，选用联立方程模型不恰当

$$\begin{aligned} \text{housing} &= \alpha_1 \text{saving} + \beta_{10} + \beta_{11} \text{inc} + \beta_{12} \text{educ} + \beta_{13} \text{age} + u_1 \\ \text{saving} &= \alpha_2 \text{housing} + \beta_{20} + \beta_{21} \text{inc} + \beta_{22} \text{educ} + \beta_{23} \text{age} + u_2, \end{aligned}$$

- 每个模型并非都有其他条件不变下含义的合理解释
 - 例：对第2个结构方程，考察按揭不变下，收入增加对储蓄的影响不具现实意义，通常两者都需重新调整
- 两个变量同时决定并不意味着联立结构方程模型就合理

■ 联立方程模型的特点：内生性问题

■ 例：凯恩斯收入决定模型

$$\begin{aligned} C_t &= \beta_0 + \beta_1 Y_t + u_t \\ Y_t &= C_t + I_t \end{aligned} \quad E(u_t | y_t) = E(u_t) = 0; E(u_t^2 | y_t) = \sigma^2;$$

$$\begin{aligned} C_t &= \beta_0 + \beta_1 Y_t + u_t \\ Y_t &= C_t + I_t \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_t + u_t + I_t$$

$$Y_t = \frac{\beta_0}{1-\beta_1} + \frac{1}{1-\beta_1} I_t + \frac{1}{1-\beta_1} u_t \quad \Rightarrow \quad E(Y_t) = \frac{\beta_0}{1-\beta_1} + \frac{1}{1-\beta_1} I_t$$

$$Y_t - E(Y_t) = \frac{1}{1-\beta_1} u_t$$

$$\text{Cov}(Y_t, u_t) = E\{[Y_t - E(Y_t)][u_t - E(u_t)]\}$$

$$= E\left(\frac{1}{1-\beta_1} u_t^2\right) = \frac{E(u_t^2)}{1-\beta_1} = \frac{\sigma^2}{1-\beta_1} \neq 0$$

因联立导致变量内生性，与经济学称谓一致

- 更一般的情况：为简化去掉 z_1

$$y_1 = \alpha_1 y_2 + \beta_1 z_1 + u_1$$

$$y_2 = \alpha_2 y_1 + \beta_2 z_2 + u_2$$

$$y_2 = \alpha_2(\alpha_1 y_2 + \beta_1 z_1 + u_1) + \beta_2 z_2 + u_2$$

$$(1 - \alpha_2 \alpha_1) y_2 = \alpha_2 \beta_1 z_1 + \beta_2 z_2 + \alpha_2 u_1 + u_2.$$

$$y_2 = \frac{\beta_2}{1 - \alpha_2 \alpha_1} z_2 + \frac{\alpha_2}{1 - \alpha_2 \alpha_1} u_1 + \frac{1}{1 - \alpha_2 \alpha_1} u_2$$

$$\text{Cov}(y_2, u_1) = E\{[y_2 - E(y_2)][u_1 - E(u_1)]\}$$

$$= E\left[\left(\frac{\alpha_2}{1 - \alpha_2 \alpha_1} u_1 + \frac{1}{1 - \alpha_2 \alpha_1} u_2\right) u_1\right]$$

$$= \frac{\alpha_2}{1 - \alpha_2 \alpha_1} E(u_1^2) + \frac{1}{1 - \alpha_2 \alpha_1} E(u_2 u_1)$$

若假设 u_1, u_2 不相关：

$$\begin{aligned} \text{Cov}(y_2, u_1) &= [\alpha_2 / (1 - \alpha_2 \alpha_1)] E(u_1^2) \\ &= [\alpha_2 / (1 - \alpha_2 \alpha_1)] \sigma_1^2, \end{aligned}$$

- y_2 因**联立** (双向影响) 出现了的内生性
- 单个结构方程的OLS估计，不是考虑**双向影响**下的一致性估计

联立方程模型的参数估计

- 单方程估计法
 - 对每个方程单独进行估计，不考虑模型中其他方程的影响，也称有限信息估计法
 - 普通最小二乘法(通常为不一致估计)
 - 间接最小二乘法(indirect least squares ,ILS)
 - 两阶段最小二乘法
- 系统估计法：对所有方程同时估计所有参数(超纲，多用在结构误差项相关情况下)

OLS和递归型模型

■ OLS可用于递归型(recursive system)联立方程模型的参数估计

■ 例:

Y为内生变量;
z为外生变量(与
 u_1, u_2, u_3 不相关)

$$Y_1 = \beta_{10} + \gamma_{11}z_1 + \gamma_{12}z_2 + u_1$$

$$Y_2 = \beta_{20} + \beta_{21}Y_1 + \gamma_{21}z_1 + \gamma_{22}z_2 + u_2$$

$$Y_3 = \beta_{30} + \beta_{31}Y_1 + \beta_{32}Y_2 + \gamma_{31}z_1 + \gamma_{32}z_2 + u_3$$

$$y_1 = \mathbf{z}\delta_1 + u_1$$

$$y_2 = \gamma_{21}y_1 + \mathbf{z}\delta_2 + u_2$$

$$y_3 = \gamma_{31}y_1 + \gamma_{32}y_2 + \mathbf{z}\delta_3 + u_3$$

$$\vdots$$

$$y_G = \gamma_{G1}y_1 + \cdots + \gamma_{G,G-1}y_{G-1} + \mathbf{z}\delta_G + u_G$$

每个方程右侧的内生变量出现在前面的结构方程中

• 联立且结构误差项间可能存在相关性, 使得:

- 单个结构方程中的解释变量不再具有外生性

- 方程2,3均无法识别(可识别即被排除的外生变量个数至少等于所包含的内生变量个数)

• 增加结构方程间的约束: $\text{Cov}(u_1, u_2) = \text{Cov}(u_1, u_3) = \text{Cov}(u_2, u_3) = 0$

- 则将构成一个完全递归系统:

- 内生变量间是单向的因果依赖;
- 每个方程中的每个变量均与误差项不相关

$$\begin{aligned}\text{Cov}(Y_1, u_2) &= \text{Cov}(\beta_{10} + \gamma_{11}z_1 + \gamma_{12}z_2 + u_1, u_2) \\ &= \text{Cov}(u_1, u_2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Cov}(Y_1, u_2) &= \text{Cov}(\beta_{10} + \gamma_{11}z_1 + \gamma_{12}z_2 + u_1, u_2) \\ &= \text{Cov}(u_1, u_2) = 0\end{aligned}$$

$$\text{Cov}(Y_1, u_3) = 0 \quad \text{Cov}(Y_2, u_3) = 0$$

对单个方程的OLS估计是一致的

间接最小二乘法

- ILS法：通过约简型方程的OLS得到约简型系数的一致性估计；通过结构参数与约简型系数的关系式求解结构系数

- 为方便去掉结构方程中的截距项

$$y_1 = \alpha_1 y_2 + \beta_1 z_1 + u_1$$

$$y_2 = \alpha_2 y_1 + \beta_2 z_2 + u_2$$



$$y_2 = \alpha_2(\alpha_1 y_2 + \beta_1 z_1 + u_1) + \beta_2 z_2 + u_2$$

$$(1 - \alpha_2 \alpha_1) y_2 = \alpha_2 \beta_1 z_1 + \beta_2 z_2 + \alpha_2 u_1 + u_2.$$

- 当： $\alpha_2 \alpha_1 \neq 1$. 有：

$$y_2 = \pi_{21} z_1 + \pi_{22} z_2 + v_2,$$

约简型方程

$$\pi_{21} = \alpha_2 \beta_1 / (1 - \alpha_2 \alpha_1), \pi_{22} = \beta_2 / (1 - \alpha_2 \alpha_1), v_2 = (\alpha_2 u_1 + u_2) / (1 - \alpha_2 \alpha_1).$$

$$y_1 = \alpha_1(\alpha_2 y_1 + \beta_2 z_2 + u_2) + \beta_1 z_1 + u_1, y_1 = \frac{\beta_1}{1 - \alpha_1 \alpha_2} z_1 + \frac{\alpha_1 \beta_2}{1 - \alpha_1 \alpha_2} z_2 + \frac{\alpha_1 u_2 + u_1}{1 - \alpha_1 \alpha_2}, y_1 = \pi_{11} z_1 + \pi_{12} z_2 + v_1$$

- 因： v_1, v_2 是 u_1, u_2 的线性函数， v_1, v_2 与 z_1, z_2 不相关，可一致地估出 π
- π 是结构系数的非线性组合，这里可唯一地计算出4个结构系数

间接最小二乘法

- 例：收入决定模型中有2个结构系数

$$\begin{aligned} C_t &= \beta_0 + \beta_1 Y_t + u_t \\ Y_t &= C_t + I_t \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_t + u_t + I_t$$

$$Y_t = \frac{\beta_0}{1 - \beta_1} + \frac{1}{1 - \beta_1} I_t + \frac{1}{1 - \beta_1} u_t \quad \Rightarrow \quad Y_t = \Pi_0 + \Pi_1 I_t + \varpi_t \quad \text{约简型方程}$$

- 利用OLS估计约简型系数 Π_0, Π_1 ，求解结构系数
 - 从约简型方程看： I 影响 Y
 - 约简型方程体现的是系统外生变量对内生变量的**单向**影响
 - 从 Π_1 可见： I 对 Y 的影响，间接通过 β_1 影响 C （体现 Y 对 C 的影响）；同时 C 也影响 Y （通过收入恒等式）
 - 体现了结构方程变量间的**相互**依赖关系

间接最小二乘法的适用性

- 例：需求与供给关系模型，有4个结构系数，2个约简型方程

$$Q_t^d = \alpha_0 + \alpha_1 P_t + u_{1t} \quad \alpha_1 < 0 \quad (\text{需求函数})$$

$$Q_t^s = \beta_0 + \beta_1 P_t + u_{2t} \quad \beta_1 > 0 \quad (\text{供给函数}) \quad \Rightarrow \quad \alpha_0 + \alpha_1 P_t + \mu_{1t} = \beta_0 + \beta_1 P_t + u_{2t}$$

$$Q_t^d = Q_t^s \quad (\text{均衡条件})$$

$$P_t = \frac{\beta_0 - \alpha_0}{\alpha_1 - \beta_1} + \frac{u_{2t} - u_{1t}}{\alpha_1 - \beta_1} = \Pi_0 + v_t$$

进一步，还可将 P 代入需求方程
(等价代入供给方程)：

$$Q_t^d = \frac{\alpha_1 \beta_0 - \alpha_0 \beta_1}{\alpha_1 - \beta_1} + \frac{\alpha_1 u_{2t} - \beta_1 u_{1t}}{\alpha_1 - \beta_1} = \Pi_1 + w_t$$

- 2个约简型方程仅包含常数项，估计值分别为 P 和 Q^d 的均值
- 有2个用于估计4个结构系数的方程
- 结构系数有无穷多个解或无解

间接最小二乘法的适用性

- 例：需求与供给关系模型，有5个结构系数,2个约简型方程(假设I为外生变量)

$$Q_t^d = \alpha_0 + \alpha_1 P_t + \alpha_2 I_t + u_{1t} \quad (\text{需求函数, } I \text{ 为收入})$$

$$Q_t^s = \beta_0 + \beta_1 P_t + u_{2t} \quad (\text{供给函数})$$

$$Q_t^d = Q_t^s \quad (\text{均衡条件})$$



$$\alpha_0 + \alpha_1 P_t + \alpha_2 I_t + u_{1t} = \beta_0 + \beta_1 P_t + u_{2t}$$

$$P_t = \frac{\beta_0 - \alpha_0}{\alpha_1 - \beta_1} - \frac{\alpha_2}{\alpha_1 - \beta_1} I_t + \frac{u_{2t} - u_{1t}}{\alpha_1 - \beta_1} = \Pi_0 + \Pi_1 I_t + v_t$$

$$Q_t = \frac{\alpha_1 \beta_0 - \alpha_0 \beta_1}{\alpha_1 - \beta_1} - \frac{\alpha_2 \beta_1}{\alpha_1 - \beta_1} I_t + \frac{\alpha_1 u_{2t} - \beta_1 u_{1t}}{\alpha_1 - \beta_1} = \Pi_2 + \Pi_3 I_t + w_t$$

- 有4个用于估计5个结构系数的方程，因：

$$\beta_1 = \frac{\Pi_3}{\Pi_1}, \beta_0 = \Pi_2 - \beta_1 \Pi_0$$

- 部分结构系数有唯一解(供给函数结构系数有唯一解)

- ILS仅适用于通过约简型方程组能够得到结构系数唯一解的情况

$$y_1 = \alpha_1 y_2 + \beta_1 z_1 + u_1$$

$$y_2 = \alpha_2 y_1 + \beta_2 z_2 + u_2$$

有唯一解

$$\begin{aligned} Q_t^d &= \alpha_0 + \alpha_1 P_t + u_{1t} & \alpha_1 < 0 & \text{(需求函数)} & Q_t^d &= \alpha_0 + \alpha_1 P_t + \alpha_2 I_t + u_{1t} & \text{(需求函数, } I \text{ 为收入)} \\ Q_t^s &= \beta_0 + \beta_1 P_t + u_{2t} & \beta_1 > 0 & \text{(供给函数)} & Q_t^s &= \beta_0 + \beta_1 P_t + u_{2t} & \text{(供给函数)} \\ Q_t^d &= Q_t^s & & \text{(均衡条件)} & Q_t^d &= Q_t^s & \text{(均衡条件)} \end{aligned}$$

- 特点：联立方程模型中的每个结构方程
 - 右侧内生变量的个数等于被排除的外生变量个数，结构方程恰好识别
- 处理方法：
 - 增加外生变量，重新设立模型
 - 采用2SLS估计：2SLS估计是否可行仍取决于结构方程的可识别性

- 注意：单个结构方程采用2SLS估计可行的条件
 - 对如下单个结构方程

$$y_1 = \alpha_{12}y_2 + \alpha_{13}y_3 + \beta_{11}z_1 + u_1$$

过度识别

$$y_2 = \alpha_{21}y_1 + \beta_{21}z_1 + \beta_{22}z_2 + \beta_{23}z_3 + u_2$$

恰好识别

$$y_3 = \alpha_{32}y_2 + \beta_{31}z_1 + \beta_{32}z_2 + \beta_{33}z_3 + \beta_{34}z_4 + u_3,$$

无法识别

- 被排除的外生变量存在于其他结构方程中
 - 第一个方程，找2个内生变量的IV，有3个IV候选，过度识别
 - 第二个方程，找内生变量 y_1 的IV，有1个IV候选，恰好识别
 - 第三个方程，找内生变量 y_2 的IV，有0个IV候选，无法识别
- 可利用TSLS对第一和第二个结构方程进行估计
 - 整个联立方程模型的设置存在问题：可识别性

联立方程模型的可识别问题

- 联立方程模型的可识别性取决于所包含的结构方程是否都可识别，是结构系数有唯一估计的前提条件
 - 需满足识别的**阶条件**和**秩条件**。符号说明：
 - G : 模型中内生变量的个数
 - G_i : 第 i 个结构方程**右侧**包含的内生变量个数
 - M : 模型中外生变量的个数
 - M_i : 第 i 个结构方程包含的外生变量个数

$$y_1 = \alpha_{12}y_2 + \alpha_{13}y_3 + \beta_{11}z_1 + u_1$$

$$y_2 = \alpha_{21}y_1 + \beta_{21}z_1 + \beta_{22}z_2 + \beta_{23}z_3 + u_2$$

$$y_3 = \alpha_{32}y_2 + \beta_{31}z_1 + \beta_{32}z_2 + \beta_{33}z_3 + \beta_{34}z_4 + u_3,$$

联立方程模型的可识别问题

- 立足模型整体，可识别的**阶条件**：结构方程可识别的**必要**条件
 - 第*i*个结构方程是**可识别的**，则被其排除的外生变量个数应不少于其右侧的内生变量的个数，即：

$$M - M_i \geq G_i$$

- 第*i*个结构方程为恰好识别 (just identified) 的： $M - M_i = G_i$
 - 第*i*个结构方程为过度识别 (over identified) 的： $M - M_i > G_i$
 - 第*i*个结构方程为无法识别的： $M - M_i < G_i$
- 例：

$$y_1 = \alpha_{12}y_2 + \alpha_{13}y_3 + \beta_{11}z_1 + u_1$$

过度识别

$$y_2 = \alpha_{21}y_1 + \beta_{21}z_1 + \beta_{22}z_2 + \beta_{23}z_3 + u_2$$

恰好识别

$$y_3 = \alpha_{32}y_2 + \beta_{31}z_1 + \beta_{32}z_2 + \beta_{33}z_3 + \beta_{34}z_4 + u_3,$$

无法识别

联立方程模型的可识别问题

- 立足模型整体，可识别的阶条件：结构方程可识别的必要条件

$$M - M_i \geq G_i \quad \Rightarrow \quad (G + M) - (G_i + M_i + 1) \geq G - 1$$

- 排除在方程i之外的变量个数 J_i ，大于等于 $G-1$

例如：

$$y_1 = \gamma_{12}y_2 + \gamma_{13}y_3 + \delta_{11}z_1 + \delta_{13}z_3 + u_1$$

$$y_2 = \gamma_{21}y_1 + \delta_{21}z_1 + u_2$$

$$y_3 = \delta_{31}z_1 + \delta_{32}z_2 + \delta_{33}z_3 + \delta_{34}z_4 + u_3$$

- 3个内生变量；4个外生变量

$$G = 3, M = 4$$

- 为保证有截距项：

$$z_1 \equiv 1$$

第一个结构方程满足阶条件： $(J_1 = 2) \geq (G - 1 = 2)$ ，可识别

联立方程模型的可识别问题

- 立足模型整体，可识别的**秩条件**：结构方程可识别的**充要条件**
 - 秩条件关注存在于第*i*个结构方程外的外生变量，是否与**内生变量充分相关**
 - 例：

$$y_1 = \alpha_{12}y_2 + \alpha_{13}y_3 + \beta_{11}z_1 + u_1$$

$$y_2 = \alpha_{21}y_1 + \beta_{21}z_1 + \beta_{22}z_2 + \beta_{23}z_3 + u_2$$

$$y_3 = \alpha_{32}y_2 + \beta_{31}z_1 + \beta_{32}z_2 + \beta_{33}z_3 + \beta_{34}z_4 + u_3,$$

- 讨论排除在结构方程2外的外生变量 z_4 ：
 - 方程3中的 β_{34} 应有非零系数，否则结构方程2就是无法识别的（阶条件不成立）
 - z_4 未与 y_1 相关

- 立足模型整体，可识别的秩条件： $\text{rank } \mathbf{R}_1 \mathbf{B} = G - 1$

例如：

$$y_1 = \gamma_{12}y_2 + \gamma_{13}y_3 + \delta_{11}z_1 + \delta_{13}z_3 + u_1$$

$$y_2 = \gamma_{21}y_1 + \delta_{21}z_1 + u_2$$

$$y_3 = \delta_{31}z_1 + \delta_{32}z_2 + \delta_{33}z_3 + \delta_{34}z_4 + u_3$$

- 3个内生变量；4个外生变量

$$G = 3, M = 4$$

- 为保证有截距项：

$$z_1 \equiv 1$$

- 对结构方程1的结构参数约束的规范表述

- 对结构方程1：构造 $(G + M) \times 1$ 结构参数向量 β_1 ， $\beta_1 = (-1, \gamma_{12}, \gamma_{13}, \delta_{11}, \delta_{12}, \delta_{13}, \delta_{14})'$ ，且对 y_1 有标准约束-1，有 $G + M - 1$ 个未知元素

- 结构方程1结构参数的约束： $\gamma_{11} = -1, \delta_{12} = 0, \delta_{14} = 0$

- 对结构方程1构造 $J_1 \times (G + M)$ 的矩阵 $\mathbf{R}_1$

- J_1 等于被排除的变量个数； $\mathbf{R}_1$ 是 2×7

$$\mathbf{R}_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1表示排除在外

- 令： $\mathbf{R}_1 \beta_1 = 0$ 即表达了结构方程1的结构参数约束

例如:

$$y_1 = \gamma_{12}y_2 + \gamma_{13}y_3 + \delta_{11}z_1 + \delta_{13}z_3 + u_1$$

$$y_2 = \gamma_{21}y_1 + \delta_{21}z_1 + u_2$$

$$y_3 = \delta_{31}z_1 + \delta_{32}z_2 + \delta_{33}z_3 + \delta_{34}z_4 + u_3$$

• 3个内生变量; 4个外生变量

$$G = 3, M = 4$$

• 各方程均满足阶条件

$$\gamma_{11} = -1, \delta_{12} = 0, \delta_{14} = 0, r_{23} = 0, \delta_{22} = 0, \delta_{23} = 0, \delta_{24} = 0$$

$$\beta_1 = (-1, \gamma_{12}, \gamma_{13}, \delta_{11}, \delta_{12}, \delta_{13}, \delta_{14})', \beta_2 = (\gamma_{21}, -1, \gamma_{23}, \delta_{21}, \delta_{22}, \delta_{23}, \delta_{24})'$$

$$\beta_3 = (\gamma_{31}, \gamma_{32}, -1, \delta_{31}, \delta_{32}, \delta_{33}, \delta_{34})']$$

• 结构方程1的 $\mathbf{R}_1$:

$$\mathbf{R}_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

• $\mathbf{B} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ 为 $(G + M) \times G$ 的矩阵

$$\mathbf{R}_1 \mathbf{B} = [\mathbf{R}_1 \beta_1, \mathbf{R}_1 \beta_2, \dots, \mathbf{R}_1 \beta_G]$$

$$\mathbf{R}_1 \mathbf{B} = \begin{pmatrix} \delta_{12} & \delta_{22} & \delta_{32} \\ \delta_{14} & \delta_{24} & \delta_{34} \end{pmatrix}$$

刻画了第1个方程之外的变量 (z_2, z_4) 与内生变量的关系

• 由所有结构方程所有结构参数的约束, 有:

• 因为: $\mathbf{R}_1 \beta_1 = \mathbf{0}$, 矩阵的第1列一定等于0

• 只有矩阵 $\mathbf{R}_1 \mathbf{B}$ 的秩 = $G - 1$ 才满足被排除的外生变量与内生变量充分相关的要求

$$\mathbf{R}_1 \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \delta_{32} \\ 0 & 0 & \delta_{34} \end{pmatrix}$$

$$\text{rank } \mathbf{R}_1 \mathbf{B} = G - 1$$

• 因 $\text{rank } \mathbf{R}_1 \mathbf{B} = 1$, 秩条件不满足, 是无法识别的

• 排除的 z_2, z_4 仅与 y_3 相关, 与 y_2 不相关(第2列等于0, 无法构造其约简型)

$$G - 1 = 2$$

例如:

$$y_1 = \gamma_{12}y_2 + \gamma_{13}y_3 + \delta_{11}z_1 + \delta_{13}z_3 + u_1$$

$$y_2 = \gamma_{21}y_1 + \delta_{21}z_1 + u_2$$

$$y_3 = \delta_{31}z_1 + \delta_{32}z_2 + \delta_{33}z_3 + \delta_{34}z_4 + u_3$$

$$\gamma_{11} = -1, \delta_{12} = 0, \delta_{14} = 0 \quad r_{23} = 0, \delta_{22} = 0, \delta_{23} = 0, \delta_{24} = 0$$

- 3个内生变量; 4个外生变量

$$G = 3, M = 4$$

- 各方程均满足阶条件

$$\beta_1 = (-1, \gamma_{12}, \gamma_{13}, \delta_{11}, \delta_{12}, \delta_{13}, \delta_{14})', \beta_2 = (\gamma_{21}, -1, \gamma_{23}, \delta_{21}, \delta_{22}, \delta_{23}, \delta_{24})'$$

$$\beta_3 = (\gamma_{31}, \gamma_{32}, -1, \delta_{31}, \delta_{32}, \delta_{33}, \delta_{34})']$$

$$R_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- 结构方程2: 4个参数约束, 构造 $4 \times 7 (J_2 \times (G + M))$ 的矩阵 R_2

- $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ 为 $(G + M) \times G$ 的矩阵

$$R_2 B = [R_2 \beta_1, R_2 \beta_2, \dots, R_2 \beta_G]$$

$$R_2 B = \begin{bmatrix} r_{13} & 0 & -1 \\ 0 & 0 & \delta_{32} \\ \delta_{13} & 0 & \delta_{33} \\ 0 & 0 & \delta_{34} \end{bmatrix}$$

刻画了第2个方程之外的变量 (y_3, z_2, z_3, z_4) 与内生变量的关系

$$G - 1 = 2.$$

所有结构方程所有结构参数的约束下:

- 为确保该矩阵的秩等于2, 充分条件: $\delta_{13} \neq 0$ 且 δ_{32}, δ_{34} 至少 1 个不为 0
- 若 $r_{13} = \delta_{13} = 0$: 秩条件不满足, 方程1, 2同时只包含 z_1 , 构造各自内生变量的约简型有问题
- $\delta_{13} = 0$: 对方程2构造 y_1 约简型有问题
- $\delta_{32} = \delta_{34} = 0$: 对方程1构造 y_3 约简型有问题

联立方程模型的可识别问题

- 联立方程模型第1个结构方程可识别性的判断步骤：
 - 定义 $J_1 \times (G + M)$ 矩阵 $\mathbf{R}_1$, 且令: $\mathbf{R}_1\boldsymbol{\beta}_1 = \mathbf{0}$ 表达 $\boldsymbol{\beta}_1$ 的所有参数约束
 - 若: $J_1 < G - 1$, 第1个结构方程不可识别
 - 若: $J_1 \geq G - 1$, 第1个结构方程可能是可识别
 - 计算 $\mathbf{R}_1\mathbf{B} = [\mathbf{R}_1\boldsymbol{\beta}_1, \mathbf{R}_1\boldsymbol{\beta}_2, \dots, \mathbf{R}_1\boldsymbol{\beta}_G]$, 在考虑所有结构方程所有结构参数的约束下检验秩条件
 - 可进一步依据阶条件判断是恰好识别还是过度识别
 - 恰好识别: $J_1 = G - 1$, 不能去掉 $\mathbf{R}_1$ 上的约束
 - 过度识别: $J_1 > G - 1$, 过度识别约束个数: $J_1 - (G - 1)$
- 对可识别的结构方程采用2SLS估计

联立方程模型的可识别问题

■ 例：

$$y_1 = \gamma_{12}y_2 + \delta_{11}z_1 + \delta_{12}z_2 + \delta_{13}z_3 + \delta_{14}z_4 + u_1$$

$$y_2 = \gamma_{21}y_1 + \delta_{21}z_1 + \delta_{22}z_2 + u_2$$

- 第1个结构方程不满足阶条件
- 第2个结构方程存在1个过度识别的约束

$$(G + M) - (G_i + M_i + 1) \geq G - 1$$

$$\text{rank } \mathbf{R}_1 \mathbf{B} = G - 1$$

联立方程模型的应用示例

- 示例 (16.3 MR0Z.txt): 对职业妇女**劳动供给函数**进行研究, 这里以**报价**作为均衡条件, 构造联立方程模型

- 劳动供给方程 (educ, age, kidslt6, kidsge6, nwifeinc 均指定为**外生变量**)

$$\begin{aligned} hours = & \gamma_{12} \log(wage) + \delta_{10} + \delta_{11}educ + \delta_{12}age + \delta_{13}kidslt6 \\ & + \delta_{14}kidsge6 + \delta_{15}nwifeinc + u_1 \end{aligned}$$

- 工资报价方程:

劳动供给方程存在1个过度约束

$$\log(wage) = \gamma_{21}hours + \delta_{20} + \delta_{21}educ + \delta_{22}exper + \delta_{23}exper^2 + u_2$$

■ 对劳动力供给方程进行OLS估计:

```
> summary(lm(HOURS~LWAGE+EDUC+AGE+KIDSLT6+NWIFEINC+KIDSGE6,data=Data))
```

Call:

```
lm(formula = HOURS ~ LWAGE + EDUC + AGE + KIDSLT6 + NWIFEINC +  
    KIDSGE6, data = Data)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1590.6	-595.2	93.0	525.4	3553.5

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
(Intercept)	2114.697	340.131	6.217	1.22e-09	***
LWAGE	-17.408	54.215	-0.321	0.748305	
EDUC	-14.445	17.968	-0.804	0.421894	
AGE	-7.730	5.529	-1.398	0.162860	
KIDSLT6	-342.505	100.006	-3.425	0.000676	***
NWIFEINC	-4.246	3.656	-1.161	0.246144	
KIDSGE6	-115.021	30.829	-3.731	0.000217	***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 755.2 on 421 degrees of freedom

(325 observations deleted due to missingness)

Multiple R-squared: 0.06696, Adjusted R-squared: 0.05366

F-statistic: 5.035 on 6 and 421 DF, p-value: 5.305e-05

统计不显著，且LWAGE对HOURS是负效应(通常工资越高可提供的小时数应越大)

■ 对劳动力供给方程做2SLS估计，并进行工具变量联合外生性检验：

```
> summary(model<-ivreg(HOURS~LWAGE+EDUC+AGE+KIDSLT6+NWIFEINC+KIDSGE6|. -LWAGE+EXPER+EXPERSQ,data=Data))
```

Call:

```
ivreg(formula = HOURS ~ LWAGE + EDUC + AGE + KIDSLT6 + NWIFEINC +  
      KIDSGE6 | . - LWAGE + EXPER + EXPERSQ, data = Data)
```

Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-4352.65	-637.16	-43.51	529.00	8100.94

统计显著，LWAGE
对HOURS是正效应

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	2432.198	594.172	4.093	5.1e-05 ***
LWAGE	1544.819	480.739	3.213	0.00141 **
EDUC	-177.449	58.143	-3.052	0.00242 **
AGE	-10.784	9.577	-1.126	0.26081
KIDSLT6	-210.834	176.934	-1.192	0.23409
NWIFEINC	-9.249	6.481	-1.427	0.15430
KIDSGE6	-47.557	56.918	-0.836	0.40389

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1302 on 421 degrees of freedom
Multiple R-Squared: -1.773, Adjusted R-squared: -1.813
Wald test: 3.409 on 6 and 421 DF, p-value: 0.002692

- R^2 小于0,不能采用
- 没有拒绝过度识别约束检验：无法拒绝工具变量联合外生的假设

$$R_u^2 = .002$$

428(.002) $\approx$.856 with p -value $\approx$.355

$hours = 2,432.2 + 1,544.82 \log(wage) - 177.45 educ - 10.78 age$
(594.2) (480.74) (58.14) (9.58)

$- 210.83 kidslt6 - 47.56 kidsge6 - 9.25 nwifeinc$
(176.93) (56.92) (6.48)

Call:

```
lm(formula = model$residuals ~ EDUC + AGE + KIDSLT6 + NWIFEINC +  
    KIDSGE6 + EXPER + EXPERSQ, data = Data)
```

Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-4391.5	-644.9	-20.3	533.1	8103.5

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	177.4856	621.6837	0.285	0.775
EDUC	0.3573	29.4878	0.012	0.990
AGE	-3.4411	10.5754	-0.325	0.745
KIDSLT6	-8.5741	173.0567	-0.050	0.961
NWIFEINC	0.8964	6.4836	0.138	0.890
KIDSGE6	2.4540	54.4756	0.045	0.964
EXPER	-15.8841	26.1182	-0.608	0.543
EXPERSQ	0.6408	0.7847	0.817	0.415

Residual standard error: 1302 on 420 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.002005, Adjusted R-squared: -0.01463
F-statistic: 0.1205 on 7 and 420 DF, p-value: 0.9969

■ 对工资报价方程进行2SLS估计:

```
> summary(ivreg(LWAGE~HOURS+EDUC+EXPER+EXPERSQ|.-HOURS+AGE+KIDSLT6+NWIFEINC+KIDSGE6,data=Data))
```

Call:

```
ivreg(formula = LWAGE ~ HOURS + EDUC + EXPER + EXPERSQ | . -  
      HOURS + AGE + KIDSLT6 + NWIFEINC + KIDSGE6, data = Data)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.6187	-0.3014	0.0242	0.3552	2.4835

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-0.6927900	0.3066002	-2.260	0.0244 *
HOURS	0.0001608	0.0002154	0.747	0.4558
EDUC	0.1111175	0.0153319	7.247	2.03e-12 ***
EXPER	0.0326460	0.0180610	1.808	0.0714 .
EXPERSQ	-0.0006765	0.0004426	-1.528	0.1272

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.685 on 423 degrees of freedom

Multiple R-Squared: 0.1112, Adjusted R-squared: 0.1028

Wald test: 18.8 on 4 and 423 DF, p-value: 3.084e-14

- 没有充分证据表明单位工资报价随工作小时数增加

联立方程模型的应用示例

- 示例 (16.3 MROZ. dta): 对职业妇女劳动供给函数进行研究, 这里以报价作为均衡条件, 构造联立方程模型
 - 劳动供给方程+工资报价方程
 - 通过Stata实现2SLS的单方程估计

$$hours = \gamma_{12} \log(wage) + \delta_{10} + \delta_{11}educ + \delta_{12}age + \delta_{13}kidslt6 + \delta_{14}kidsge6 + \delta_{15}nwifeinc + u_1$$

$$\log(wage) = \gamma_{21}hours + \delta_{20} + \delta_{21}educ + \delta_{22}exper + \delta_{23}exper^2 + u_2$$

```
. reg3 (HOURS = KIDSGE6 NWIFEINC LWAGE EDUC AGE KIDSLT6) (LWAGE = HOURS EDUC EXPER EXPERSQ), 2sls
```

Two-stage least-squares regression

Equation	Obs	Parms	RMSE	"R-sq"	F-Stat	P
HOURS	428	6	1301.911	-1.7732	3.41	0.0025
LWAGE	428	4	.6850201	0.1112	18.80	0.0000

2SLS估计(单方程)

	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
HOURS						
KIDSGE6	-47.55708	56.91786	-0.84	0.404	-159.2742	64.16007
NWIFEINC	-9.249121	6.481116	-1.43	0.154	-21.97012	3.471875
LWAGE	1544.819	480.7387	3.21	0.001	601.2348	2488.402
EDUC	-177.449	58.1426	-3.05	0.002	-291.57	-63.32791
AGE	-10.78409	9.577347	-1.13	0.260	-29.5823	8.014127
KIDSLT6	-210.8339	176.934	-1.19	0.234	-558.1161	136.4483
_cons	2432.198	594.1719	4.09	0.000	1265.97	3598.426
LWAGE						
HOURS	.0001608	.0002154	0.75	0.456	-.000262	.0005836
EDUC	.1111175	.0153319	7.25	0.000	.0810244	.1412106
EXPER	.032646	.018061	1.81	0.071	-.0028038	.0680958
EXPERSQ	-.0006765	.0004426	-1.53	0.127	-.0015453	.0001923
_cons	-.69279	.3066002	-2.26	0.024	-1.294578	-.0910016

Endogenous variables: HOURS LWAGE
Exogenous variables: KIDSGE6 NWIFEINC EDUC AGE KIDSLT6 EXPER EXPERSQ

2SLS中回归方程的显著性检验

- 2SLS中回归方程的显著性检验
 - 一般不采用普通 R^2 值和F值： R^2 值可能小于0，F值可能为负 $R^2 = 1 - SSR/SST$,
 - 回顾一般线性回归 (OLS估计) 中的联合显著性F检验

$$y = \mathbf{x}_1\boldsymbol{\beta}_1 + \mathbf{x}_2\boldsymbol{\beta}_2 + u \quad \mathbf{x}_1 \text{ is } 1 \times K_1 \text{ and } \mathbf{x}_2 \text{ is } 1 \times K_2$$

$$H_0: \boldsymbol{\beta}_2 = \mathbf{0}$$

$$\text{非约束模型: } y = \mathbf{x}_1\boldsymbol{\beta}_1 + \mathbf{x}_2\boldsymbol{\beta}_2 + u$$

$$\text{约束模型: } y = \mathbf{x}_1\boldsymbol{\beta}_1 + \mathbf{x}_2\boldsymbol{\beta}_2 + u$$

v

$$\text{F统计量: } \frac{(SSR_r - SSR_{ur})}{SSR_{ur}} \cdot \frac{(N - K)}{K_2} \quad (K = K_1 + K_2)$$

- 2SLS中，回归方程的显著性检验一般不采用OLS的F形式

- 例：对结构方程进行显著性检验

$$y = \mathbf{x}_1\boldsymbol{\beta}_1 + \mathbf{x}_2\boldsymbol{\beta}_2 + u$$

$$\frac{(\text{SSR}_r - \text{SSR}_{ur})}{\text{SSR}_{ur}} \cdot \frac{(N - K)}{K_2}$$

- $\text{SSR}_r = \text{SST}$: y 的离差平方和； $\text{SSR}_{ur} = \text{SSR}$ 是2SLS的残差平方和

- $\mathbf{x}$ 外生情况下：

$$\text{SST} = \text{SSR} + \text{SSE}$$

$$R^2 = 1 - \text{SSR}/\text{SST},$$

- $R^2 \geq 0$

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 &= \sum_{i=1}^n [(y_i - \hat{y}_i) + (\hat{y}_i - \bar{y})]^2 \\ &= \sum_{i=1}^n [\hat{u}_i + (\hat{y}_i - \bar{y})]^2 \\ &= \sum_{i=1}^n \hat{u}_i^2 + 2 \sum_{i=1}^n \hat{u}_i(\hat{y}_i - \bar{y}) + \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2 \\ &= \text{SSR} + 2 \sum_{i=1}^n \hat{u}_i(\hat{y}_i - \bar{y}) + \text{SSE}.\end{aligned}$$

- $\mathbf{x}$ 内生情况下： $\text{SST} \neq \text{SSR} + \text{SSE}$

$$\text{SST} - \text{SSR} = 2 \sum_{i=1}^n \hat{u}_i(\hat{y}_i - \bar{y}) + \text{SSE}$$

误差项与拟合值的协方差(或正或负)可能导致 $\text{SST} - \text{SSR} < 0$ ，导致 R^2 和 F 为负！

- 2SLS的联合显著性F检验: $y = \mathbf{x}_1\boldsymbol{\beta}_1 + \mathbf{x}_2\boldsymbol{\beta}_2 + u$ $\mathbf{x}_1$ is $1 \times K_1$ and $\mathbf{x}_2$ is $1 \times K_2$

- 原假设: $H_0: \boldsymbol{\beta}_2 = \mathbf{0}$ Let $\mathbf{z}$ denote the $L \geq K_1 + K_2$ vector of instruments

In order to define the F statistic for 2SLS, we need the sum of squared residuals from the *second-stage* regressions. Thus, let $\hat{\mathbf{x}}_{i1}$ be the $1 \times K_1$ fitted values from the first-stage regression $\mathbf{x}_{i1}$ on $\mathbf{z}_i$. Similarly, $\hat{\mathbf{x}}_{i2}$ are the fitted values from the first-stage regression $\mathbf{x}_{i2}$ on $\mathbf{z}_i$. Define SSR_{ur} as the usual sum of squared residuals from the unrestricted second-stage regression y on $\hat{\mathbf{x}}_1, \hat{\mathbf{x}}_2$. Similarly, SSR_r is the sum of squared residuals from the restricted second-stage regression, y on $\hat{\mathbf{x}}_1$.

$$\frac{(\text{SSR}_r - \text{SSR}_{ur})}{\text{SSR}_{ur}} \cdot \frac{(N - K)}{K_2}$$

- 第2阶段的非约束模型: $y = \hat{\mathbf{x}}_1\boldsymbol{\beta}_1 + \hat{\mathbf{x}}_2\boldsymbol{\beta}_2 + v$
- 第2阶段的约束模型: $y = \hat{\mathbf{x}}_1\boldsymbol{\beta}_1 + (\hat{\mathbf{x}}_2\mathbf{0} + v)$
- 统计量的分母2SLS的残差平方和:

$$\text{SSR}_{ur} \equiv \sum_{i=1}^N \hat{u}_i^2$$

Let $\hat{u}_i$ be the 2SLS residuals

$$\Rightarrow F \equiv \frac{(\hat{\text{SSR}}_r - \hat{\text{SSR}}_{ur})}{\text{SSR}_{ur}} \cdot \frac{(N - K)}{K_2}$$

is distributed approximately as $\mathcal{F}_{K_2, N-K}$

- 2SLS 回归方程的显著性检验

$$y = \mathbf{x}_1 \boldsymbol{\beta}_1 + \mathbf{x}_2 \boldsymbol{\beta}_2 + u \quad \mathbf{x}_1 \text{ is } 1 \times K_1 \text{ and } \mathbf{x}_2 \text{ is } 1 \times K_2$$

Let $\mathbf{z}$ denote the $L \geq K_1 + K_2$ vector of instruments

- 约束模型为第2阶段的零模型: $y = \hat{\mathbf{x}}_1 \mathbf{0} + \hat{\mathbf{x}}_2 \mathbf{0} + u$
 - 约束模型的 $\hat{SSR}_r = SST$
- 非约束模型为第2阶段模型: $y = \hat{\mathbf{x}}_1 \boldsymbol{\beta}_1 + \hat{\mathbf{x}}_2 \boldsymbol{\beta}_2 + u$
 - 非约束模型的 $\hat{SSR}_{ur} = SSR$

$$F \equiv \frac{(\hat{SSR}_r - \hat{SSR}_{ur})}{SSR_{ur}} \cdot \frac{(N - K)}{K}$$

$$(K = K_1 + K_2)$$

is distributed approximately as $\mathcal{F}_{K, N-K}$

$$SSR_{ur} \equiv \sum_{i=1}^N \hat{u}_i^2$$

Let $\hat{u}_i$ be the 2SLS residuals